Druck in Flüssigkeiten und Gasen

Factsheet

Druck gibt an, wie stark eine Kraft auf eine Fläche drückt. Gleiche Kraft auf kleiner Fläche ergibt großen Druck (Reißzwecke), auf großer Fläche kleinen Druck (Schneeschuh).

Formel

$$p = \frac{F}{A} \quad F = p \cdot A \quad A = F : p$$

p	Druck	Pascal (Pa)
F	Kraft	Newton (N)
A	Fläche	m² (oder cm²)

Einheiten

1 Pa	= 1 N/m²
1 hPa	= 100 Pa
1 bar	= 1 000 hPa = 100 000 Pa
1 N/cm²	= 10 000 Pa = 0,1 bar
1 m²	= 10 000 cm²

Kolbendruck

In einer **eingeschlossenen** Flüssigkeit oder einem eingeschlossenen Gas breitet sich der Druck **in alle Richtungen gleichmäßig** aus. Versuch: Bei der Spritzkugel spritzt das Wasser aus allen Löchern gleich weit.

Gase und Flüssigkeiten

	Gas	Flüssigkeit
zusammendrückbar	ja	fast nicht
Teilchen	weit auseinander	dicht

Für Profis (Boyle-Mariotte): $p \cdot V = \text{konstant}$, doppelter Druck heißt halbes Volumen.

Beispiel

F = 200 N auf A = 10 cm²:

$$p = 200\ \text{N} : 10\ \text{cm}^2 = 20\ \text{N/cm}^2 = 2\ \text{bar}$$

Typische Werte: Luftdruck ≈ 1 bar, Fahrradreifen 2 bis 6 bar, Autoreifen ≈ 2,5 bar.

Typische Fehler

- Fläche in cm² eingesetzt, Ergebnis aber in Pa angegeben.
- $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm}^2$ **falsch**: richtig sind 10 000 cm².
- Kraft und Druck verwechselt. Es kommt auf die Fläche an.